КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить режим локализации и автономной навигации по карте для симуляции mirea_jetbot в среде моделирования Gazebo (шаг [S3])

Цель: Запустить локализацию и автономную навигацию виртуальной модели робота jetbot_mirea в среде Gazebo с использованием заранее созданной карты. Робот сможет самостоятельно перемещаться в заданные точки.

Важно: Текущие параметры конфигурации не оптимизированы и служат лишь для демонстрации базовой работоспособности системы. Для реальных задач необходима дополнительная настройка.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A1] – развёртывание репозитория с ПО.
- Установлены все зависимости для симуляции.
- **Обязательно** выполнен шаг [S2] – картографирование в симуляции (S2_Картографирование_в_симуляции.pdf). Карта сохранена и рабочее пространство пересобрано (см. п. 6–7 инструкции S2).
- Рабочее пространство jetbot_ws подгружено.

Пошаговая инструкция

1. Закройте все предыдущие терминалы.
Убедитесь, что не запущены старые экземпляры симуляции, картографирования и т.п., чтобы избежать конфликтов.

2. Запустите симуляцию. Откройте новый терминал и выполните команду (команда вводится в одной строке):

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py
world_id:='navigation_2'
```

Дождитесь полной загрузки Gazebo и Rviz.

3. Запустите фильтр лидара. В новом терминале выполните:

```
ros2 launch lidar_filter filter.launch.py
```

Фильтр ограничивает угол обзора лидара, чтобы робот не видел собственные части.

4. Запустите map-сервер для подгрузки карты и локализацию. Для этого откройте новый терминал и выполните команду:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot load_map.launch.py
config_choice:='2'
```

5. Параметр *config_choice:=2* указывает на использование конфигурации для симуляции. В Rviz должна появиться загруженная карта, но модель робота пока не отображается (см. рисунок 1).

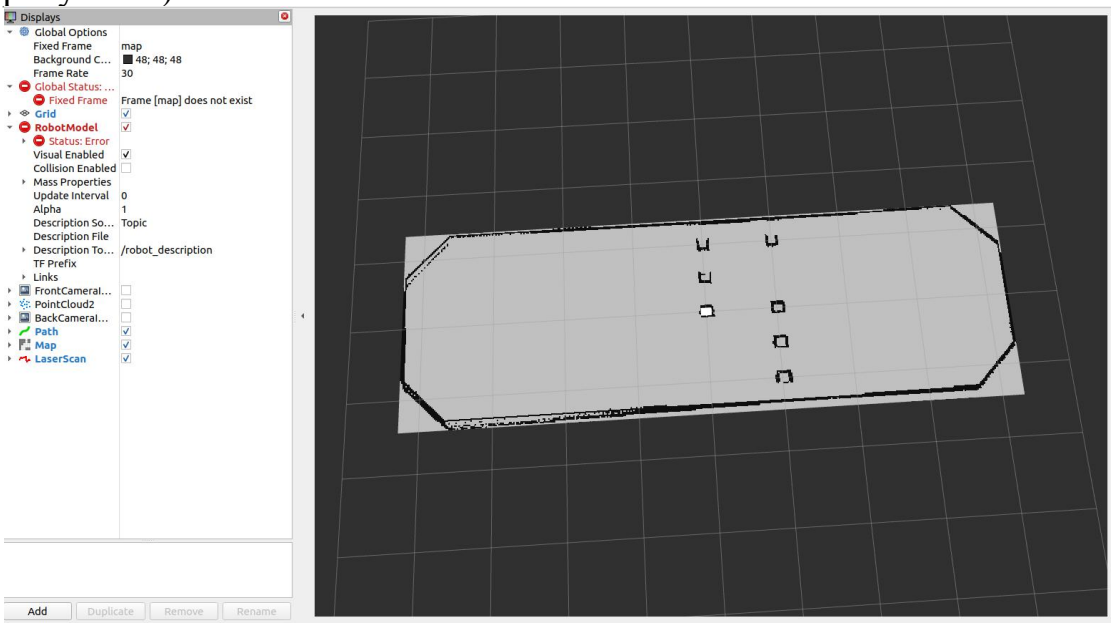

Рисунок 1 - Карта подгрузилась в Rviz без робота.

<u>Важно!</u> НЕ убирайте галочку с чекбокса «Map» на панели «Displays», иначе карта пропадёт и обратное её нельзя будет вернуть без перезапуска map-сервера. Если так случилось и карта пропала, то верните галочку и остановите выполнения команды в терминале из п.5, а потом повторите п. 5 ещё раз, т. е. перезапустите команду.

6. Задайте начальную позу (initial pose) роботу. Для того, чтобы робот появился и начал локализироваться на карте нужно открыть окно Gazebo, посмотреть где действительно на полигоне находится робот и как он ориентирован (лидар - красная полусфера - находится

на носу робота). После выбрать инструмент «2D pose Estimate», изображенный на рисунке 2, на панели сверху.

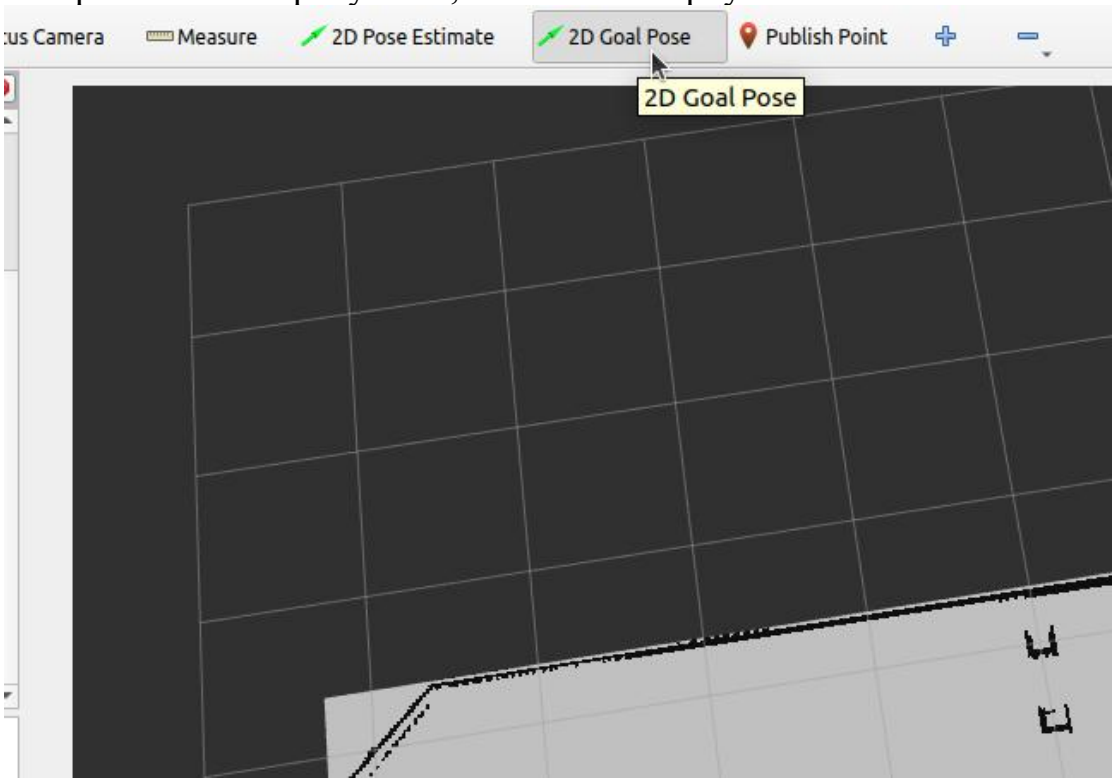

Рисунок 2 - Выбор инструмента «2D pose Estimate».

У вашего курсора появится маленький значок зелёной стрелки, изображённый на рисунке 3.

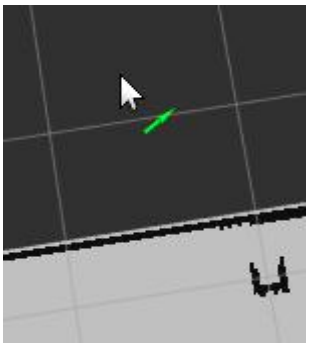

Рисунок 3 - Маленький значок зелёной стрелки около курсора.

Далее переместите курсор в точку, где должен находиться робот на карте (примерно), исходя из того где робот находится на полигоне в симуляции и нажмите правую кнопку мыши. Не отпуская левую кнопку мыши, ориентируйте (примерно) появившуюся зелёную большую стрелку, передвигая мышью так, чтобы она указывала в ту сторону, куда повернут нос робота. Только теперь отпустите кнопку мыши. Ориентирование стрелки изображено на рисунке 4.

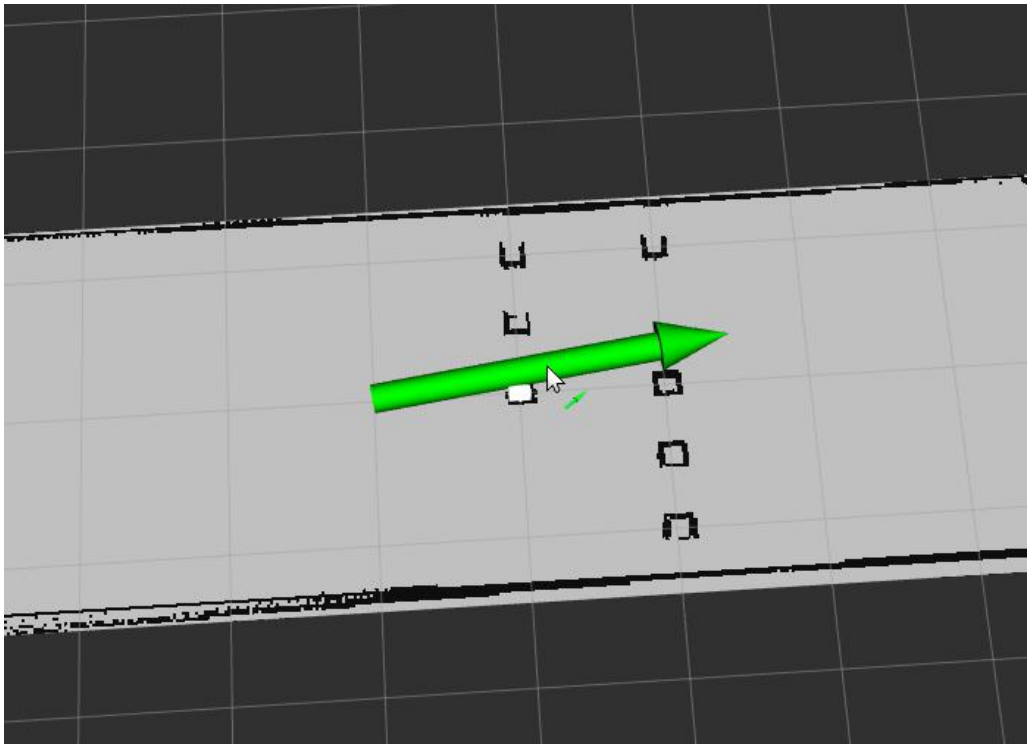

Рисунок 4 - Задание ориентации роботу на карте.

После применения «2D pose Estimate» на карте появится робот и отображение скана лидара, как на рисунке 5.

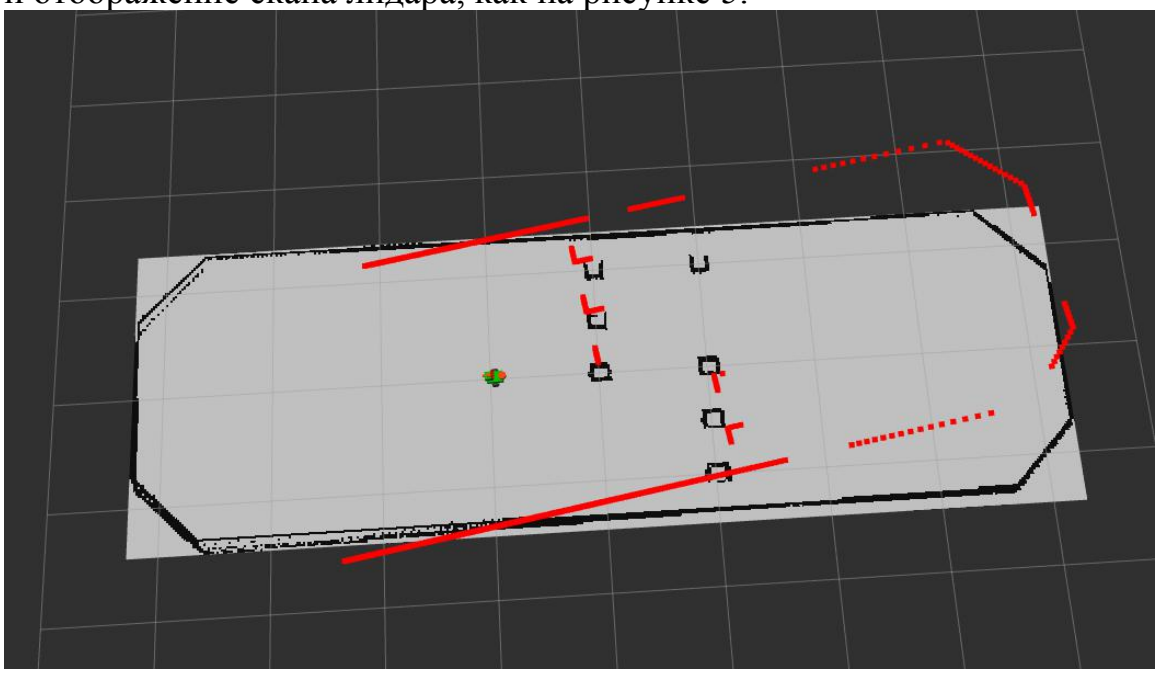

Рисунок 5 - Отображение робота и информации с датчиков на карте после применения инструмента «2D pose Estimate».

Если скан лидара и карта немного не совпадают - это нормально, в процессе движения робот уточнит своё местоположение. Процедуру задания роботу положения и направления с помощью инструмента «2D pose Estimate» можно повторить ещё раз даже после отображения робота.

7. Запустите стек навигации (Nav2) с определённым конфигурационным файлом. Для этого откройте новый терминал и выполните команду (команда вводится в одной строке):

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot navigation.launch.py
config_choice:='2'
```

8. Задайте роботу целевую точку для движения к ней. На панели сверху выберите инструмент «2D Goal Pose», изображённый на рисунке.

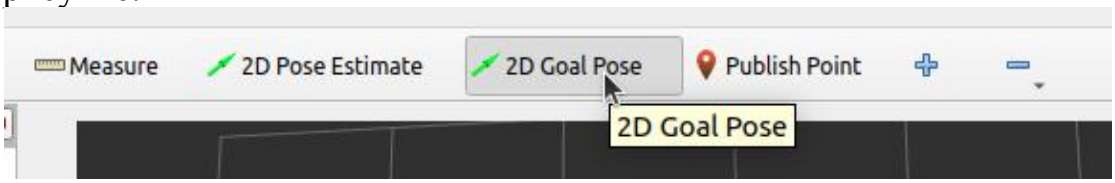

Рисунок 6 - Инструмент «2D Goal Pose».

Этот инструмент работает так же как «2D pose Estimate». То есть для задания целевой точки вам нужно выбрать любую точку на карте, нажать и с нажатой левой кнопкой мыши ориентировать стрелку и отпустить. Появится зелёная линия ведущая к Вашей точке и робот будет двигаться по ней, как изображено на рисунке 7.

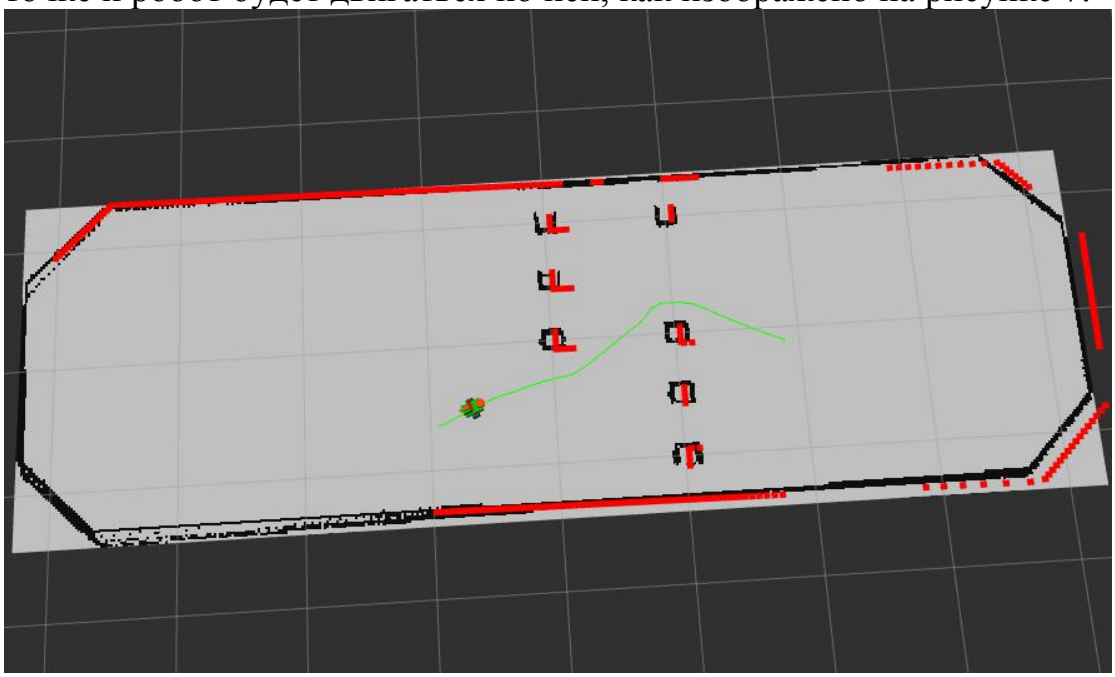

Рисунок 7 - Робот движется к целевой точке.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01